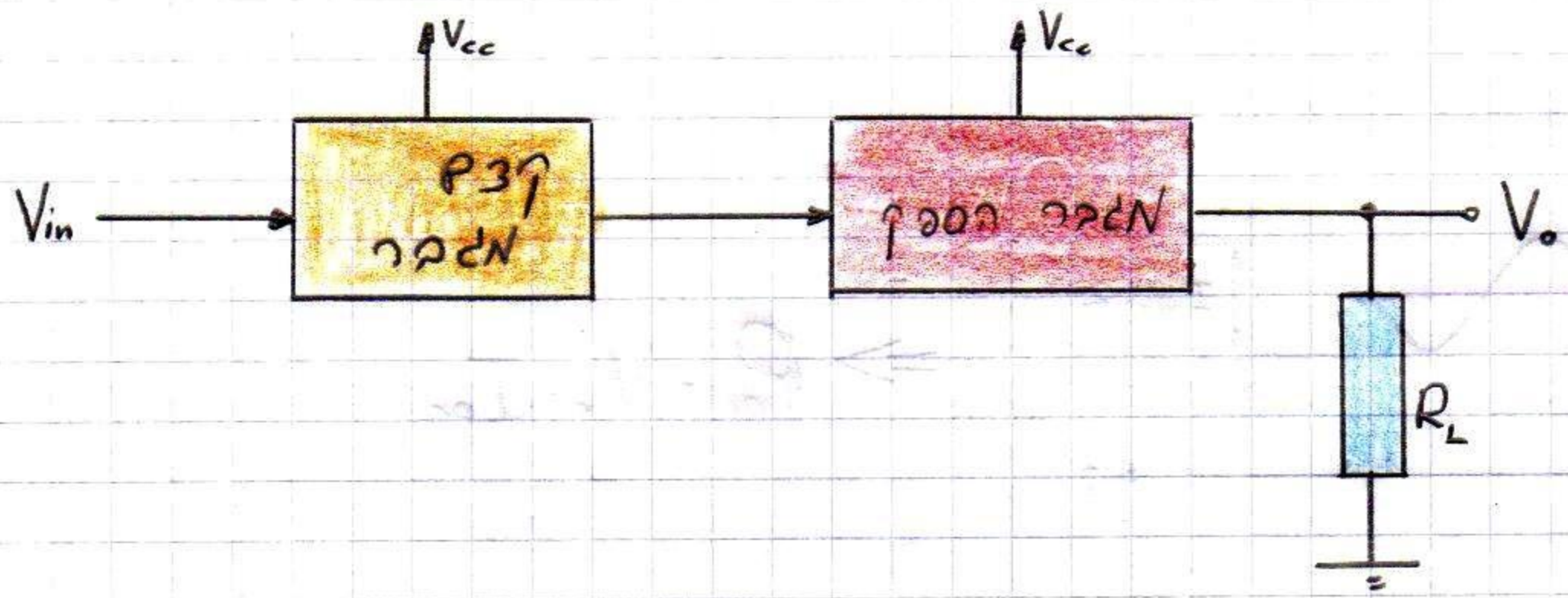


מגבר הספק

תאורה

מאבר הספק

מאבר הספק מהווה את הציוד המיועד במערכת המכונה, והוא יכול להיות מאבר הספק נכבד או פחות.



במאבר הספק נכבד בדרך כלל חישוקי הספק ושלילי כולל ח"פ.

חישוקי הספק

$$P_L = P_{R_L} = V_{L_{eff}} \cdot I_{L_{eff}} = \frac{V_{L_{eff}}^2}{R_L} = I_{L_{eff}}^2 \cdot R_L$$

$$V_{eff} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}, \quad I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

↓

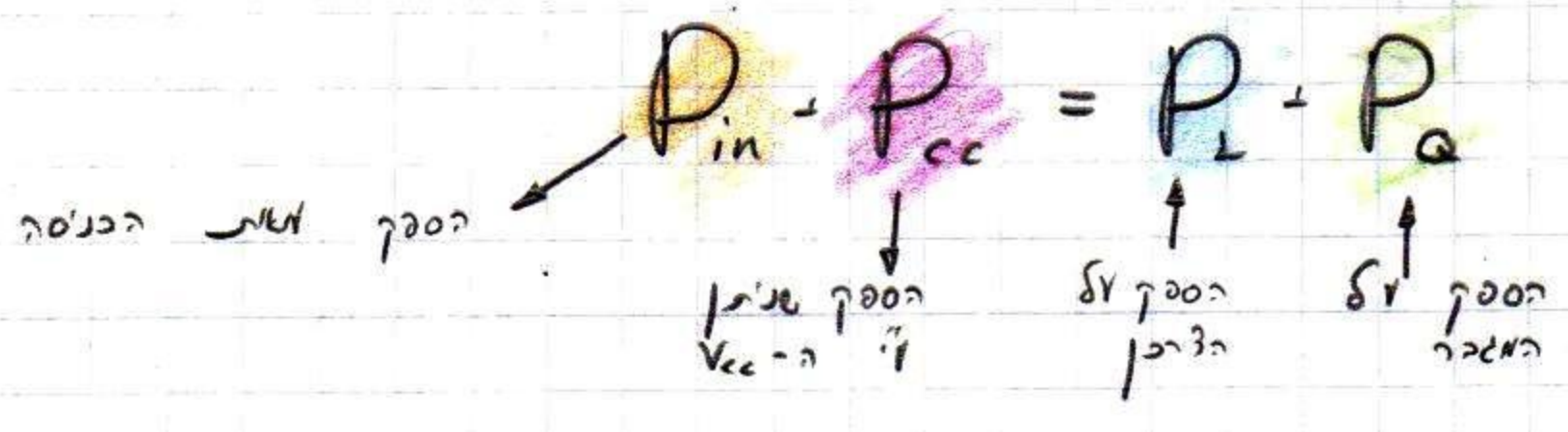
$$P_L = \frac{V_{max} \cdot I_{max}}{2} = \frac{V_{max}^2}{2R_L} = \frac{I_{max}^2 \cdot R_L}{2}$$

$R_L = 10\Omega$?

$$P_L = P_{L_{ac}} + P_{L_{dc}} = \frac{7^2}{2 \cdot 10} + \frac{5^2}{10} = \frac{49}{20} + \frac{25}{10} = 2.45 + 2.5 = 4.95 W$$

$V_L = 5 + 7 \sin \omega t$

ע"ב הספק



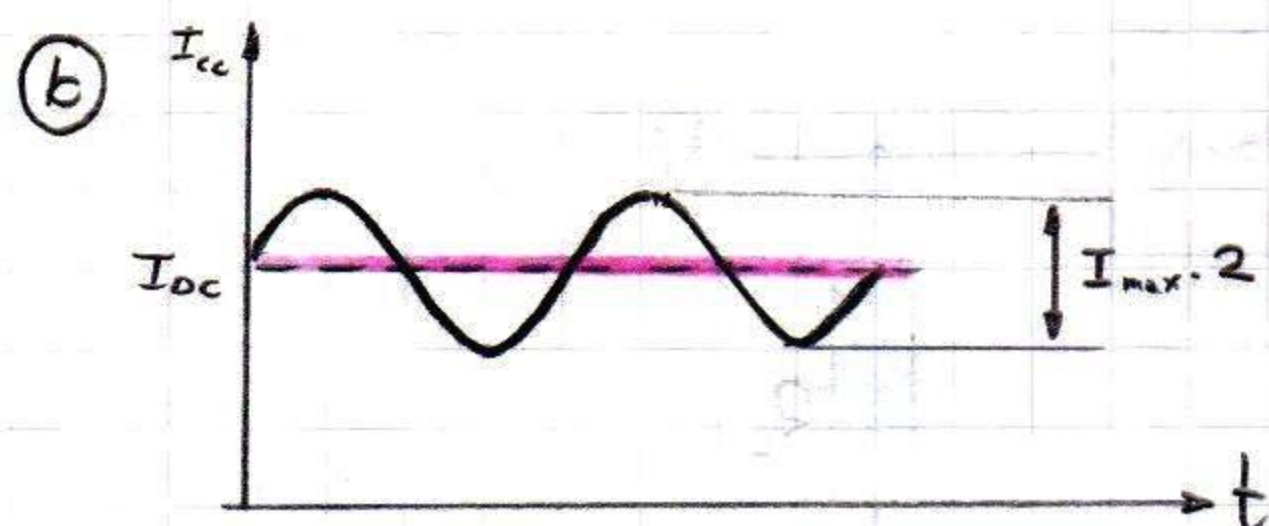
בצד P_{in} זינח, וזינח, כחלק מזה

$$P_{cc} = \text{הכוח הפועל בקצב גבוה}$$

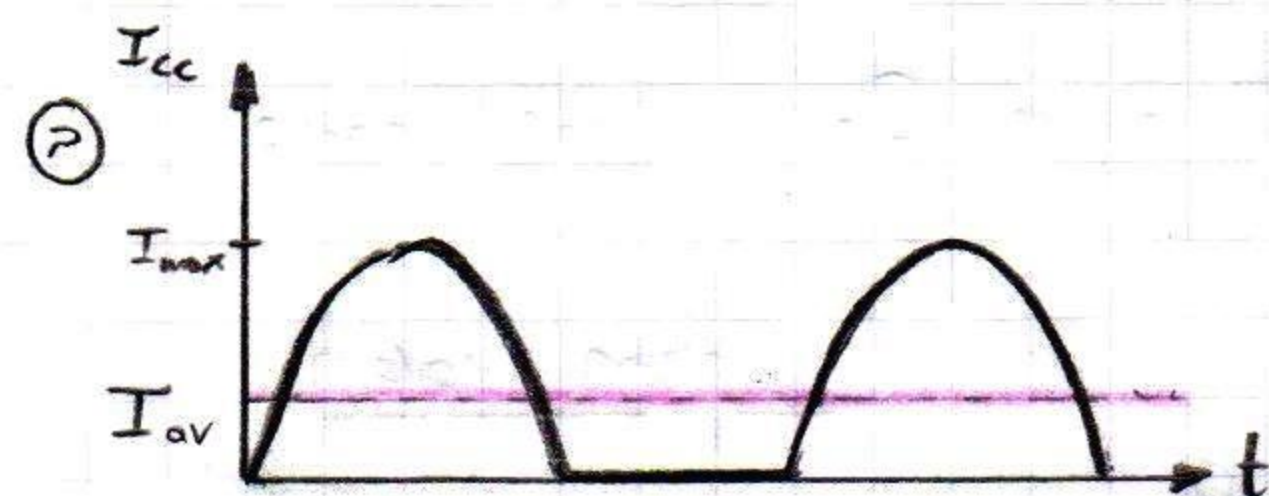
הכוח הפועל בקצב גבוה
הוא P_{cc}

$$P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{cc \text{ av}}$$

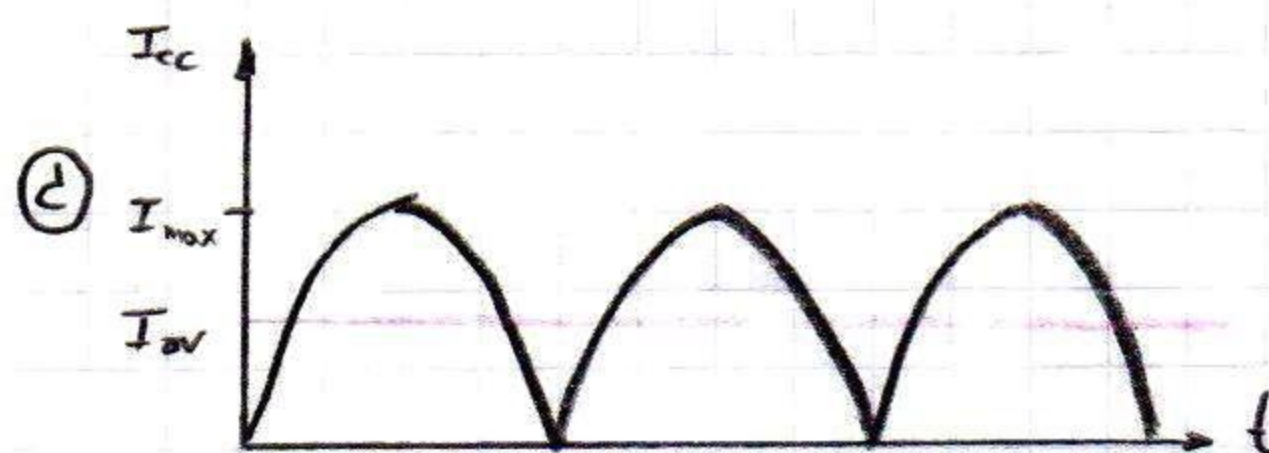
$I_{cc \text{ av}}$ - תדירות (DC) P_{cc} - הכוח הפועל בקצב גבוה



$$\Rightarrow P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{dc}$$



$$\Rightarrow P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{av} = V_{cc} \cdot \frac{I_{max}}{\pi}$$



$$\Rightarrow P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{av} = V_{cc} \cdot \frac{2I_{max}}{\pi}$$

$$P_a = \text{הכוח הפועל בקצב גבוה}$$

$$P_a = P_{cc} - P_c$$

מכאן

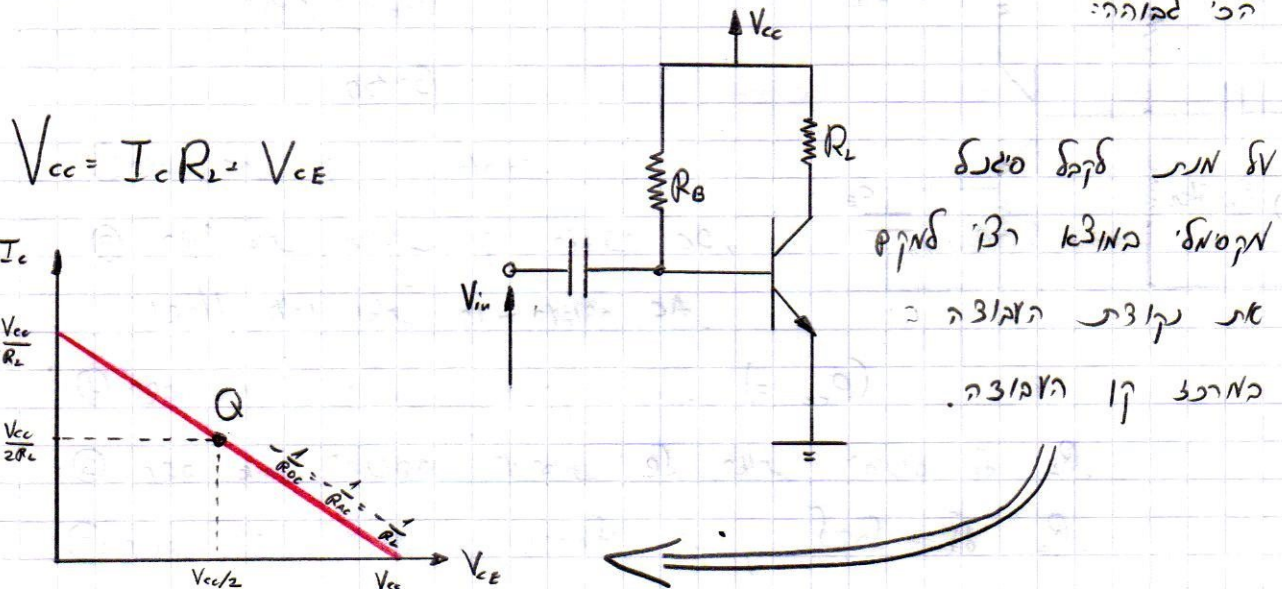
$$\eta = \frac{P_{L \text{ AC}}}{P_{cc}}$$

מגבר הספק מסווג על פי מידת ההדמיה של הארטיטוריוס שלהם כאשר מנסים לשלם.

במגבר הספק class A האמפר הארטיטוריוס שלהם 360° , ולכן זיהו לאורך את נקודת העבודה באופן כזה שגורם ההדמיה יהיה 360° (ההדמיה כל הזמן).

בזמן של המעגלים שלפניו בהם V_{CE} זכור הוא מגבר מסוג זה.

נקח מגבר class A-N בצורה הבאה, שגורם הנדסאות אחרת להיות הבאה:



מכיוון שספוג קו העבודה AC שלהם V_{CE} זכור DC, יש להם יק קו זכור AC.

במאזן התאורה AC הוא שכל התח V_{CE} נופל על R_L , ולכן במערכת לא תמיד נחין בין שניהם.

בהתח $V_{CE} = 0$, נקדם שיעוריה המסומנים במחשבים.

$$V_{L\max} = \frac{V_{CC}}{2}$$

$\Downarrow$

$$P_{LAC\max} = \left(\frac{V_{L\max}}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{8} \cdot \frac{1}{R_L}$$

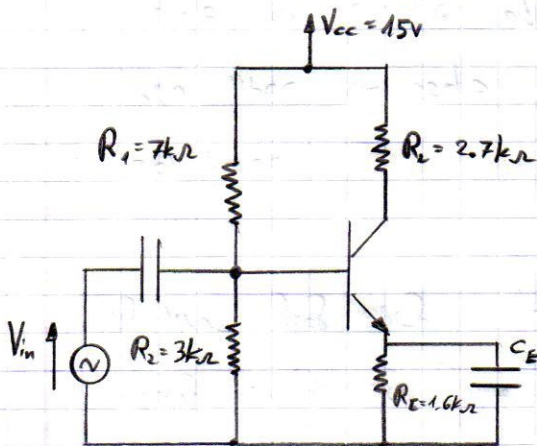
$$\Rightarrow \eta = \frac{P_{LAC}}{P_{CC}} = 0.25 \text{ [max]}$$

$$P_{CC} = V_{CC} \cdot I_{OV} = V_{CC} \cdot \frac{V_{CC}}{2R_L} = \frac{V_{CC}^2}{2} \cdot \frac{1}{R_L}$$

$$P_Q = P_{cc} - (P_{Lac} - P_{Ldc}) = \frac{V_{cc}^2}{2R_L} - (P_{Lac} - P_{Ldc})$$

לכן חייב להיות P_{Lac} כזה שיהיה P_{Qmax} - ערך זה של P_{Lac} נקרא P_{Lac} של המעגל הזה, ונקרא $V_{in} = 0V$ נקרא P_{Ldc}

$$P_{Qmax} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L} - P_{Ldc} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L} - \frac{V_{cc}^2}{4R_L} = \frac{1}{4} \cdot \frac{V_{cc}^2}{R_L}$$



$$V_{CEs} = 0$$

$$V_{BE} = 0.68V$$

$$\beta = 120$$

① חשב את נקודת המנוחה.

② חשב את מתח המנוחה V_{CEQ} ואת הזרם I_{CQ} .

③ חשב את המתח V_{CEQ} ואת הזרם I_{CQ} .

④ חשב את ההספק P_{cc} של V_{cc} .

⑤ חשב את המתח V_{CEQ} ואת הזרם I_{CQ} של המעגל.

⑥ חשב את ההספק P_{Lac} של המעגל.

⑦ חשב את הזרם I_{CQ} של המעגל. V_{in} הוא המתח של המעגל.



$$I_{CQ} = 3.29mA, V_{CEQ} = 5.85V$$

$$V_{cc} = I_c (R_E + R_C) + V_{CE} = I_{CQ} R_{ac} + V_{CE} \quad ②$$

$$\frac{I_{CQ}}{\Delta V} = \frac{1}{R_{ac}} \Rightarrow \Delta V = I_{CQ} \cdot R_{ac} =$$

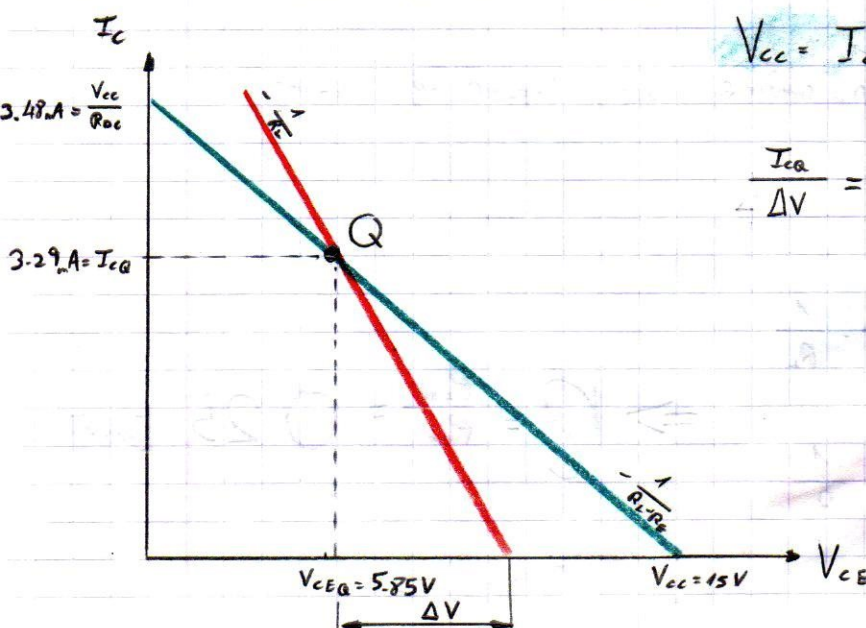
$$= 3.29 \cdot 2.7 = 8.8V$$



V_{CEQ} הוא המתח של המעגל.

לכן, V_{CEQ} הוא המתח של המעגל.

לכן, V_{CEQ} הוא המתח של המעגל.



$$② \quad I_{av} = I_{CQ} + I_{R_{10c}}$$

$$V_{BQ} = V_{BE} + I_E R_E = V_{BE} + I_{CQ} \frac{\beta+1}{\beta} R_E \approx V_{BE} + I_{CQ} R_E = 0.68 + 3.29 \cdot 1.6 = 5.94V$$

↓

$$I_{R_1} = \frac{V_{CC} - V_{BQ}}{R_1} = \frac{15 - 5.94}{7} = 1.29mA$$

↓

$$I_{av} = 3.29 + 1.29 = 4.58mA$$

↓

$$P_{CC} = I_{av} \cdot V_{CC} = 68.7mW$$

$$③ \quad V_{Lmax} = \min \{ (V_{CEQ} - V_{CEs}), \Delta V \} = \min \{ (5.85 - 0), 8.8 \} = 5.85V$$

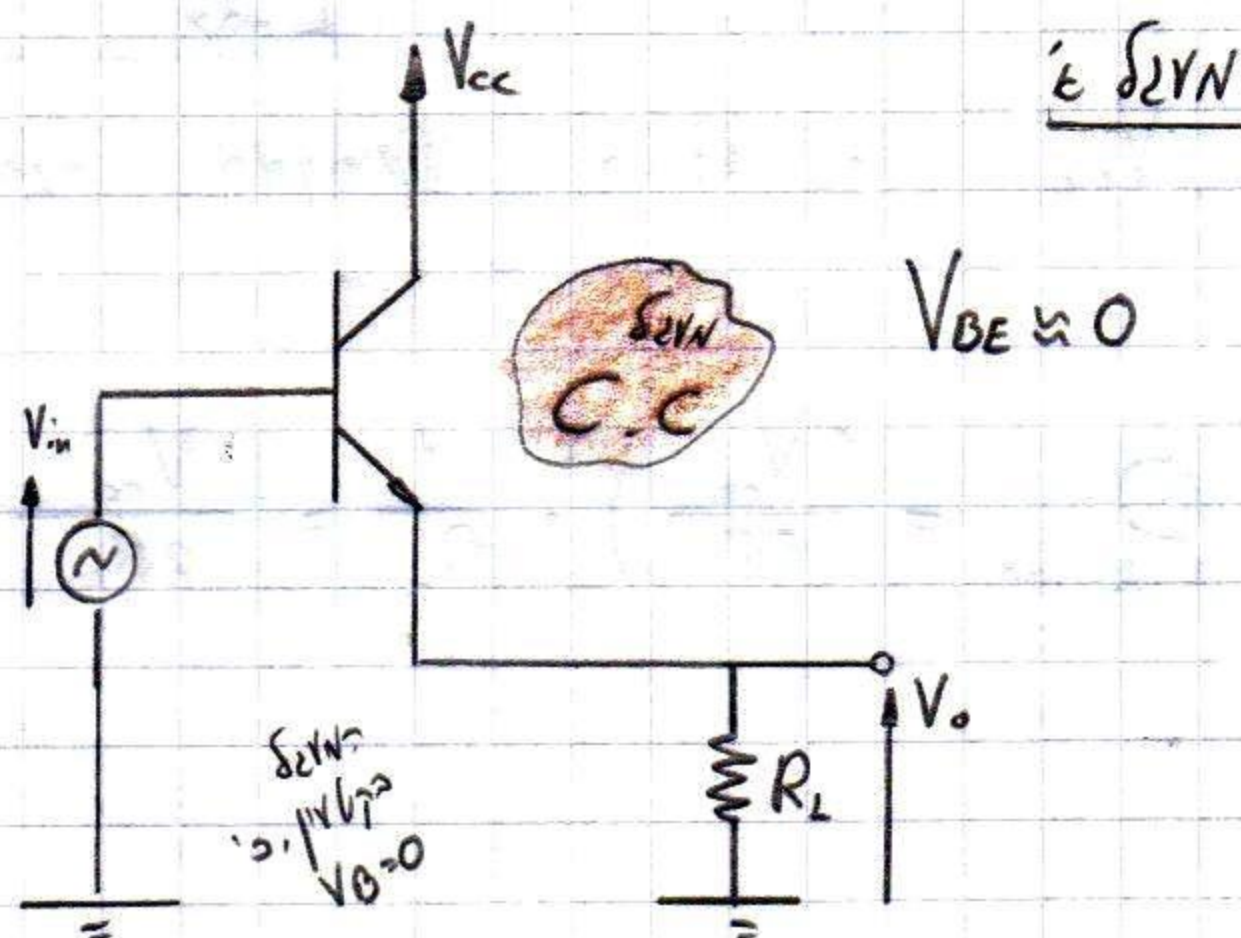
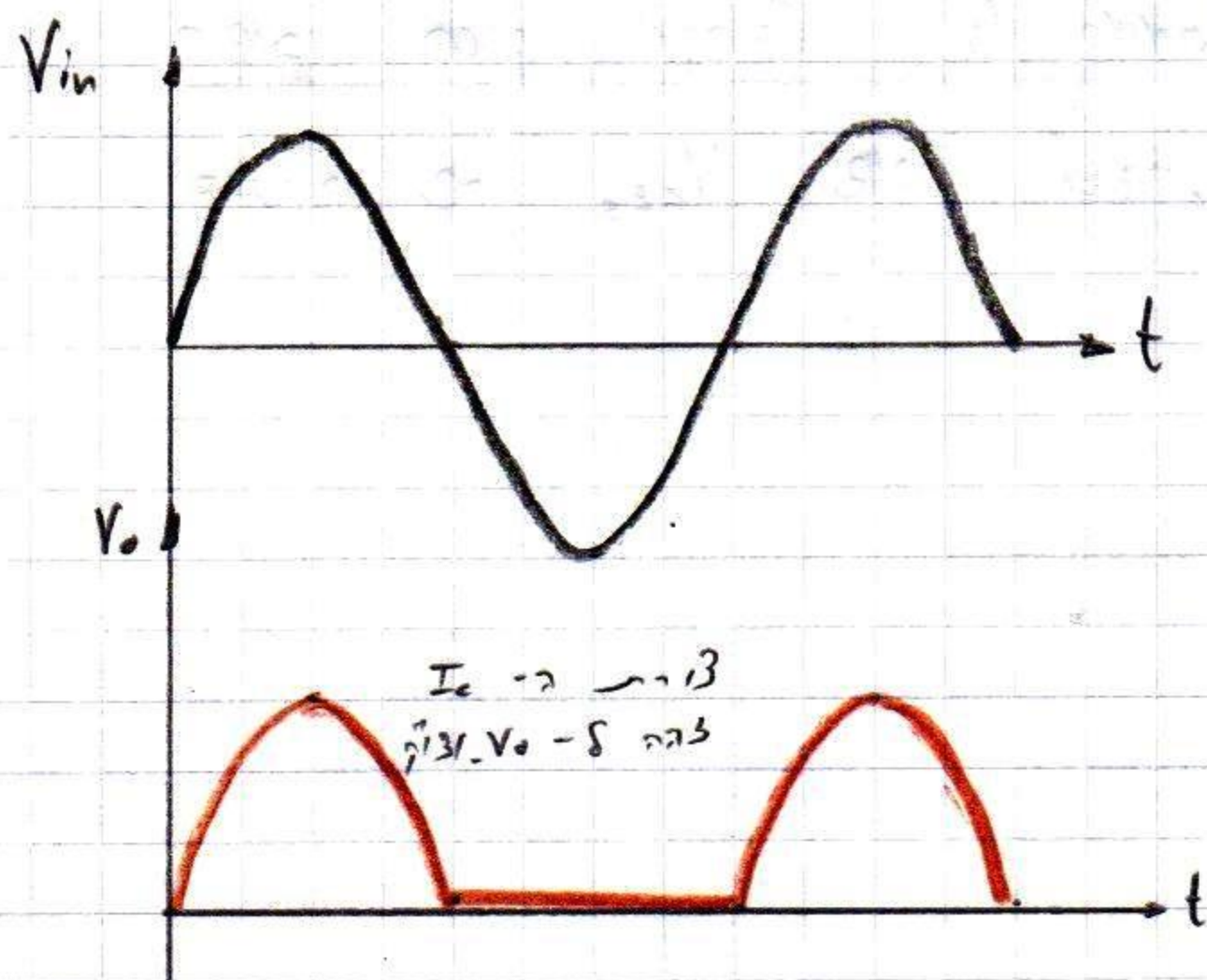
$$④ \quad P_{LAcmax} = \left(\frac{V_{Lmax}}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_L} = \left(\frac{5.85}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{2.7} = 6.33mW$$

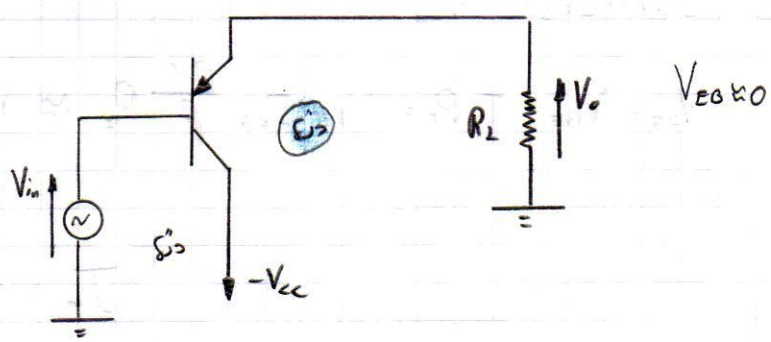
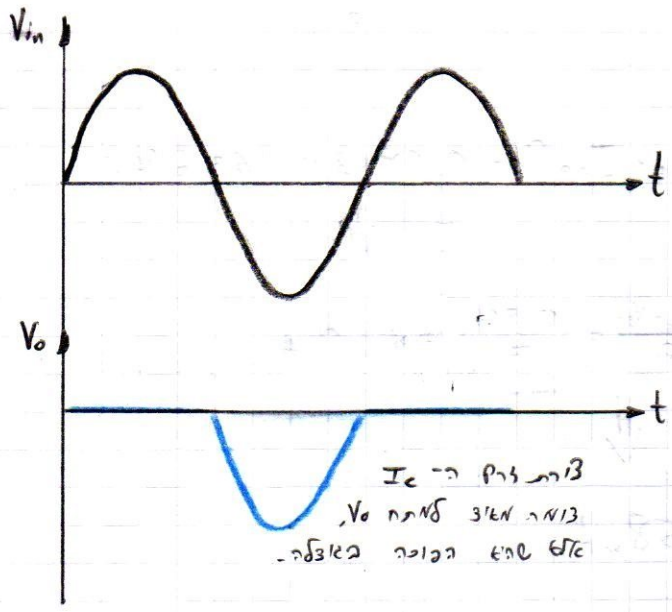
$$① \quad \eta = \frac{P_{LAcmax}}{P_{CC}} = \frac{6.33}{68.7} = 9.21\%$$

הערה: 6.33

(push pull) CLASS B - תצורה

זוהי התצורה של התמיסאות היא 180° , כלומר התמיסאות מתחילים יחד
 חצי מחזור א' עובד בחצי השני התמיסאות חלפים וכו' מחזור ב' עובד בחצי השני
 וכו' ככל הנראה את התצורה הזו קראתם בלימודיכם.

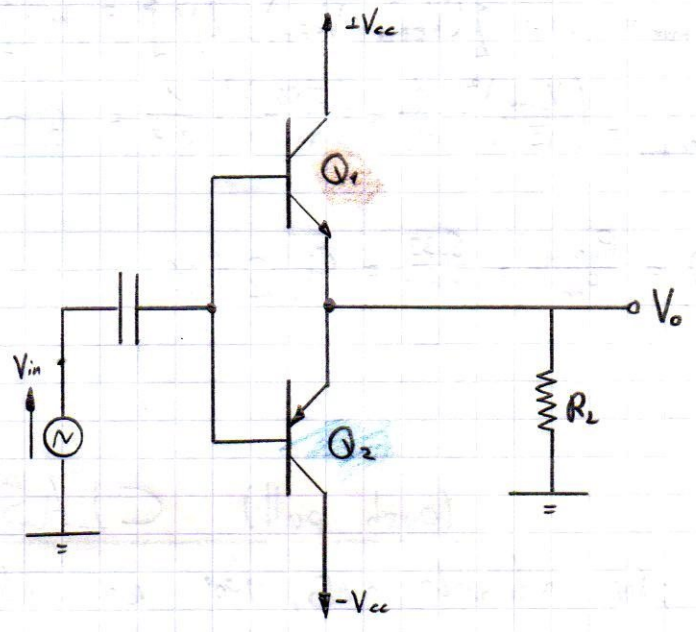
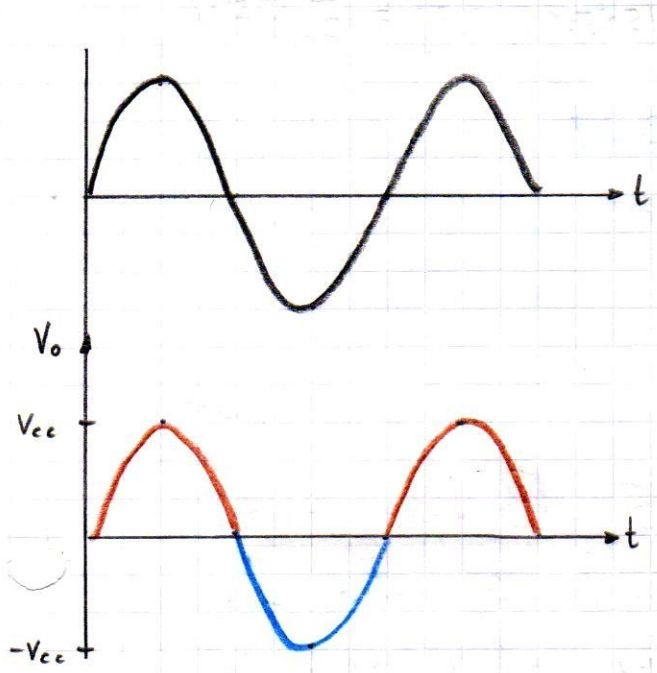




יצא לי פה V_o שלילי
כי V_{cc} שלילי
הוא לא יכול להיות חי



למה את המעגל הזה? כי הוא נותן 360° של ON/OFF



השלב הזה הוא המכונה "מחלק" - מחלק את V_{cc} בין Q_1 ו- Q_2 .
הוא נקרא "מחלק" כי הוא מחלק את V_{cc} בין Q_1 ו- Q_2 .

$$P_{L_{max}} = \left(\frac{V_{cc}}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_L} = \frac{V_{cc}^2}{2R_L}$$

הספק הספקי הכוח P_{cc}

$$P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{av} \Rightarrow \text{הספקי כוח}$$

$$I_{max} = \frac{V_{cc}}{R_L} = \frac{|-V_{cc}|}{R_L}$$

$$P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{cav} + |-V_{cc}| \cdot I_{cav} =$$

$$= V_{cc} \cdot \frac{I_{max}}{\pi} + V_{cc} \cdot \frac{I_{max}}{\pi} = 2V_{cc} \cdot \frac{I_{max}}{\pi} = \frac{2V_{cc}^2}{\pi \cdot R_L}$$

בין V_{cc} ו- $-V_{cc}$ יש V_{cc}

$\Downarrow$

$$\eta_{max} = \frac{P_{Lac max}}{P_{cc}} = \frac{P_{Lmax}}{P_{cc}} = \frac{\frac{V_{cc}^2}{2R_L}}{\frac{2V_{cc}^2}{\pi R_L}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} = 0.78$$

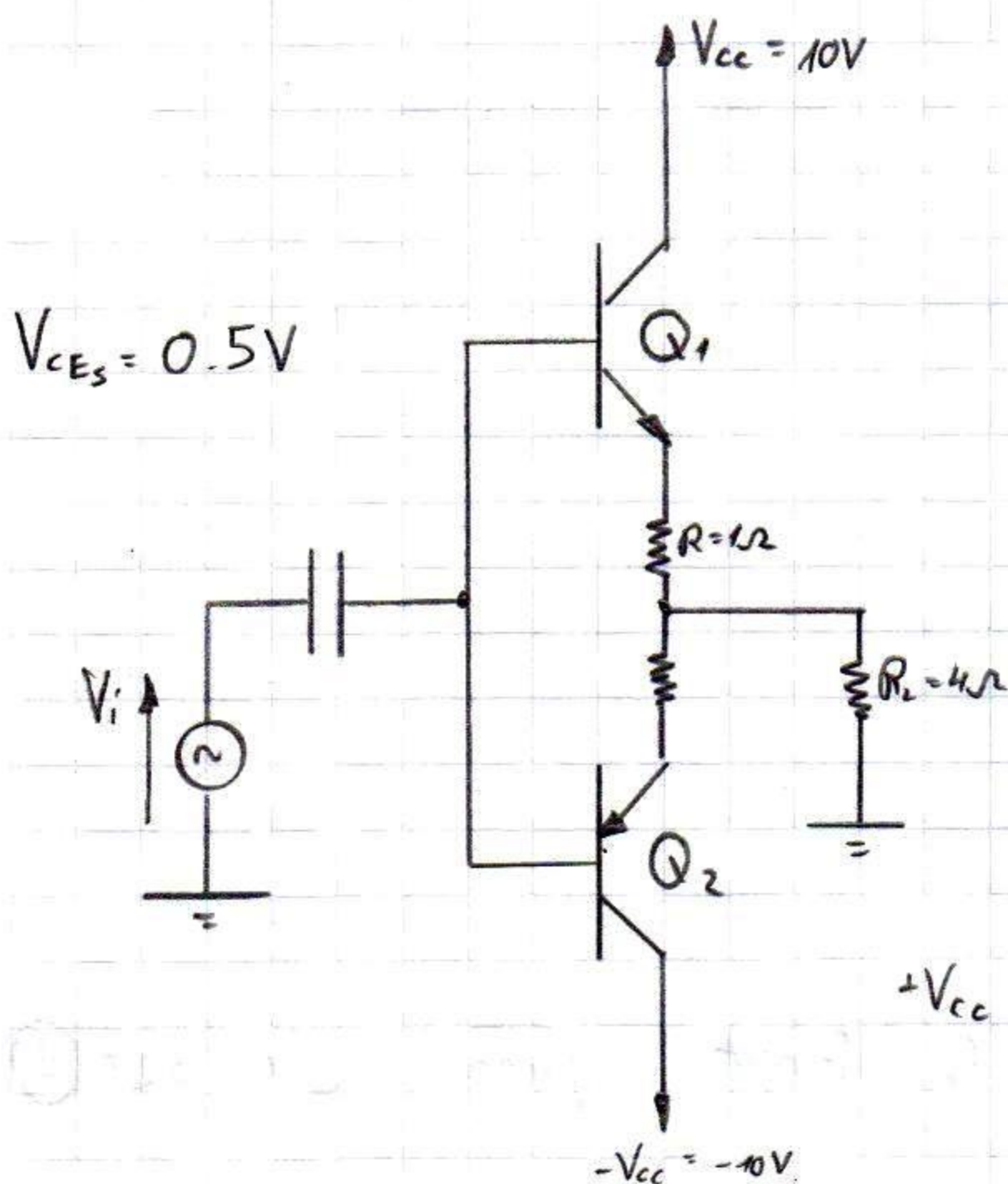
ס'ר הספק מקסימלי של התנגדות P_{Qmax}

$$P_{Qmax} = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 \cdot R_L}$$

ס'ר הספקי המקסימלי של התנגדות R_L

$$I_{max} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{cc}}{R_L}$$

הספק זה מתקבל בזרם =



④ הסדר פשוט, המעבר, והתחום לפרק 13
? של העצב R במעבר.

$\Downarrow$

המעבר מעבר במעבר הספקי 10W

Class B במצב המעבר התחילי Q_1

מספק 1 - Q_2 בקולון, 1 - Q_1 מספק

את הזרם המזרם (הזרם בזרם V_{cc})

למעשה זרם R_L .

במצב המעבר המעבר, Q_1 בקולון, 1 - Q_2 מספק, במצב כולל הזרם

הוא משמח $-5(-V_{cc})$.

העבר R משם כלל הערה במקרה של קצב באמצע, והוא יגיד את הזרם I_{Lmax} קבוצה/צורה

(ב) חשב את הזרם והמתח המקסימלי ברגע הזרם, ושלל את צורת הגלים

$$I_{c1}, I_{c2}, V_o$$

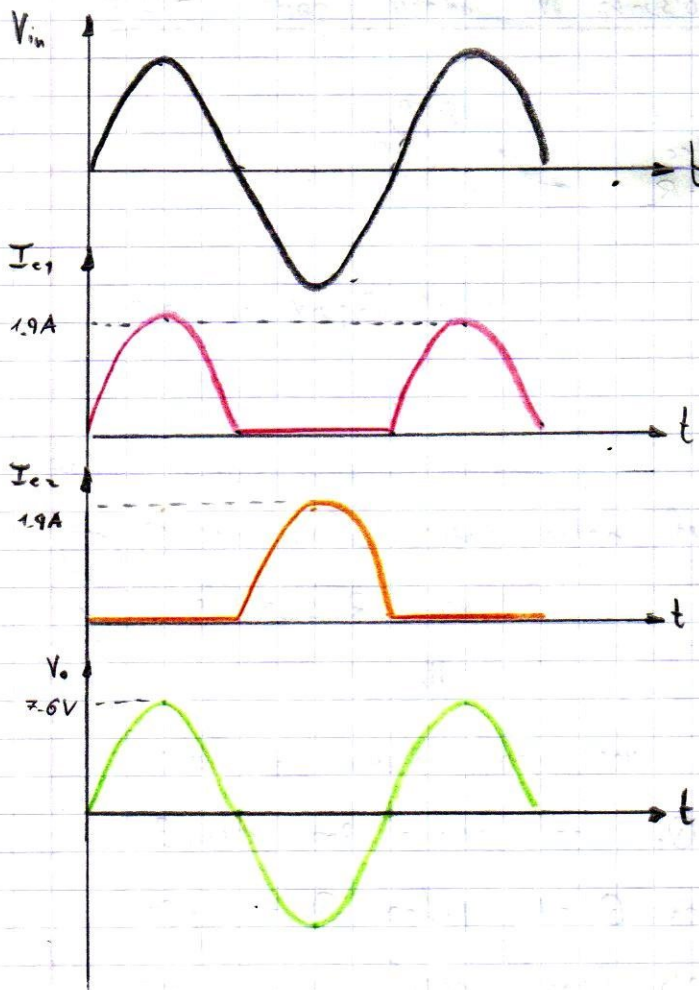


ההנחה האחרונה של האינטגרל מתקבלת כאשר הוא נמצא על סף רוויה:

$$I_{Lmax} = \frac{V_{cc} - V_{CEs}}{R_L + R} = \frac{10 - 0.5}{5} = 1.9A$$

מכיון של מונה β מנח'ם $I_L = I_c = I_E$

$$V_{Lmax} = I_{Lmax} \cdot R_L = 1.9 \cdot 4 = 7.6V$$



(ד) חשב את ההספק המקסימלי על הזרם.

$$P_{Lmax} = \left(\frac{7.6}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_L} = 7.22W$$

③ חלב הספק המקסימלי של זרם מכה בספק כוח:

$$P_{cc(+V_{cc})} = P_{cc(-V_{cc})} = |V_{cc}| \cdot I_{ov} = 10 \frac{I_{Lmax}}{\pi} = 10 \frac{1.9}{\pi} = 6W \Rightarrow P_{cc} = 12W$$

④ חלב הספק זרם מ'ית' של המעבר הספק.

$$\eta_{max} = \frac{P_{Lmax}}{P_{cc}} = \frac{7.22}{12} = 60.1\%$$

① חלב הספק כוח מ'ית' כס לרצולו.

$$P_{Qmax} = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 (R + R_L)} = \frac{100}{\pi^2 \cdot 5} = 2W$$

הספק זה מקבל זרם ז' קאן ו'ית' המקסימלי. נוכח
אם הנסחה ע' ב'צ' ו'ית' - $R=0$:

$$2P_Q = 2P_{cc} - P_L$$

$$P_Q = P_{cc} - \frac{P_L}{2} = V_{cc} \frac{I_{max}}{\pi} - \left(\frac{I_{max}}{2} \right)^2 \cdot \frac{R_L}{2} =$$

$$= \frac{V_{cc}}{\pi} \cdot I_{max} - \frac{R_L}{4} I_{max}^2$$

כס לרצולו P_{Qmax} ז' ז'ית' P_Q כס I_{max} , ו'ית' א' הנגזרת כס:

$$P_Q' = \frac{V_{cc}}{\pi} - \frac{2R_L}{4} I_{max}$$

$\Downarrow$

$$\frac{V_{cc}}{\pi} - \frac{R_L}{2} I_{max} = 0$$

$$\frac{V_{cc}}{\pi} = \frac{R_L}{2} I_{max}$$

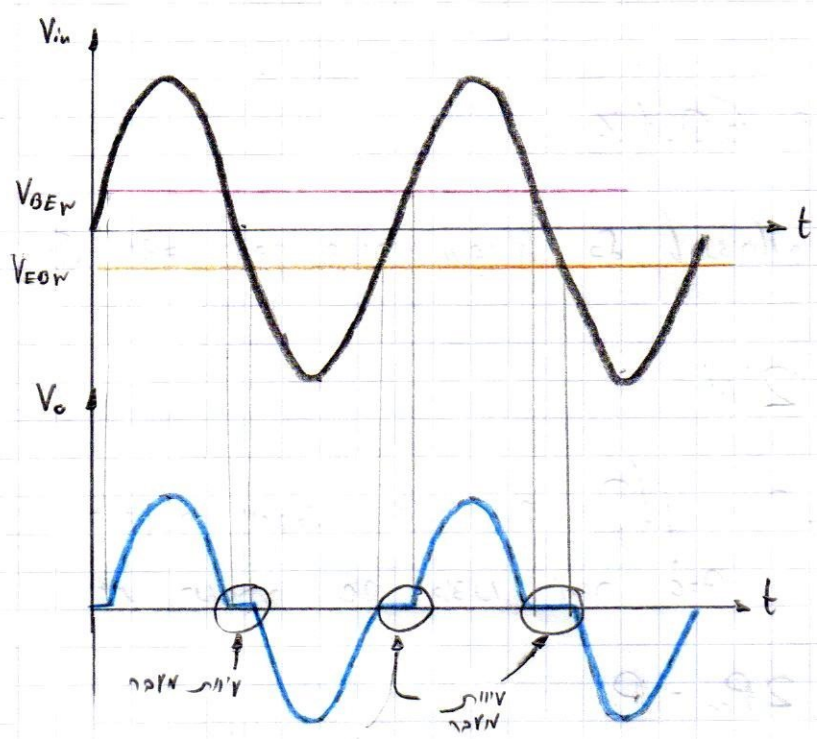
$$I_{max} = \frac{2V_{cc}}{\pi \cdot R_L} < I_{Lmax}$$

$\Downarrow$

$$P_{Qmax} = V_{cc} \cdot \frac{2V_{cc}}{\pi R_L \pi} - \left(\frac{2V_{cc}}{\pi R_L} \right)^2 \cdot \frac{R_L}{4} = 2 \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R_L} - \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R_L}$$

Crossover Distortion - Class B מחבר במחבר

במחברים הקובצנים הממו $V_{BE} = 0$ (ממח סף ההולכה), ולכן הארטימולר הולק מ'צ בסר $|V_{in}| > 0$.
 למחבר, צ' ע- $|V_{in}| > |V_{BE}|$, הארטימולר מחסינ'ס עה'ור קלומ'ר.

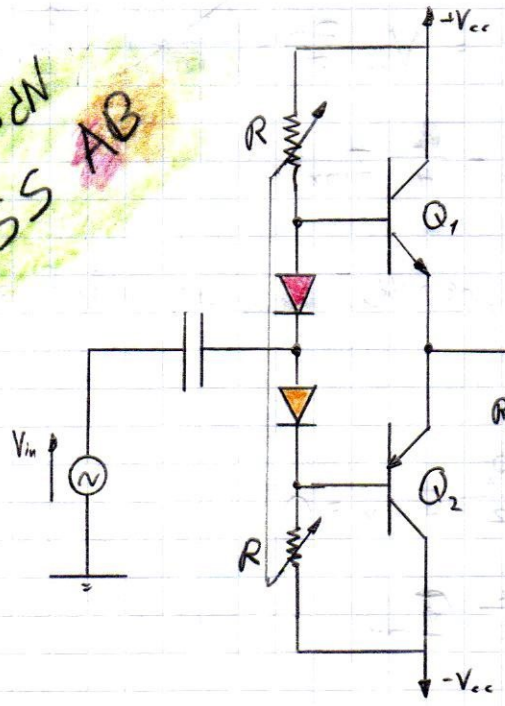


המחברן עמ'ה צו, חוש למחור
 ע'ארטימולר'ס למחצ'ו
 (בסר הק במחב מחח'ה) צ'
 ס' ההולכה, כמח'ר

$$V_{BE} \approx V_{BEV}$$

מק'ב'ס ע'ח'ס'ס ס'ר צ'וצ'ור במק'ס'
 ע'צמח BE, בככ ע'ח'ה מחבר
 מח'ור'ר ע- Q₁ ו- Q₂.

מחבר
 CLASS AB



בצ'ס'ס ס'ר הצ'וצ'ור צ'ור'ס צ'ר
 מ- $(+V_{cc})$ ע- $(-V_{cc})$, ולכן הן בהולכה
 והמח'ר ע'ר כ'ס מח'ר ה'ס' 0.7V.
 מח'ור'ן ש'מח'ס'ס ס'מ'ח'ר' ו'ס מק'ב'
 0.7V ו'ס Q₂ מק'ב' 0.7V- ס'ט,
 הארטימולר'ס ע'ר ע'ס מחבר, ולכן
 בסר ע'ס'ס V_{in} ה'ה ח'ל'ב', הצ'וצ'ור
 הצ'וצ'ור'ה מח'ס'ר כמ'ק'ר מח'ר DC,
 ולכן ה- AC ו'ובר צ'ר'כ'ה ומק'ב'
 מח'ר ע'ס ס'ר 0.7V). כ'ס הח'ס'וב'ר'ס במח'ס'ס נ'ס'ח'ר'ס כמ'ר

ה- Class B כ' צ'רמ' ה- DC צ'נ'ח'ר'ס (נ'מ'ק' בהמ'ק)
 הנצ'ר'ס המח'ר'ס R, ח'י'ב'ר'ס ע'ק'ב'ס אל'ט צ'ר'ק בככ' ש'מח'ס'ס ה'ה

הסברת 'הסברת' - $P, M, R - e$ וכן $W \leq R_2 - 1$

בנוסף מניח את היותו של R , "למעשה" זרז ציבורי $\Rightarrow$ שנית
האחרת על הצורה, כך $e - V_0$ יותאם ל- V_{BEV} של L_{BEV} ,
ההיצעיות במהלך יומיו (נניח) סכמת זאת במקום).

$$[1] \quad \begin{aligned} V_{BE} &= 0.7V \\ V_{CES} &= 1V \\ V_D &= 0.7V \\ \beta &\rightarrow \infty \end{aligned} \quad \begin{aligned} R_1 = R_2 &= 10k\Omega \\ R_L &= 4\Omega \\ P_{L \max} &= 20W \end{aligned}$$



$$(e) P_{Lmax} = \left(\frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_1}$$

$$20 = \frac{V_{\max}^2}{2} \cdot \frac{1}{4}$$

$$V_{\max} = 12.65V$$

[illegible]

$$V_{\max} = I_{L\max} \cdot R_L$$

$$I_{L \max} = 3.162 \text{ A}$$



$$\frac{V_{CC} - V_{CEs}}{R_L} = 3.162$$

$$V_{CC} = 13.65V$$

② $P_{Q_{max}} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 \cdot R_L} = 4.718W$

③ חישוב רצף מייני:

הפסד $P_{CC} = V_{CC} \cdot I_{OV} = 13.65 \cdot \frac{3.162}{\pi} = 13.738W$

↓

$$\eta = \frac{P_{L_{max}}}{2 \cdot P_{CC}} = \frac{20}{2 \cdot 13.738} = 72.78\%$$

מלבד הספק class AB המופיע בספק מ'נ'

נניח את המעגל. ראשית נראה מה מת' ה-DC עבור $V_{in} = 0$.

בשלב הסטאטית של המעגל, המעגל בקווצה X והמתח במאזן הוא $0.5V_{CC}$. מכיוון שהקדם C_2 במצב מת'ב מחוץ לנקודה, לא זורם בהם זרם לאחר שטענו.

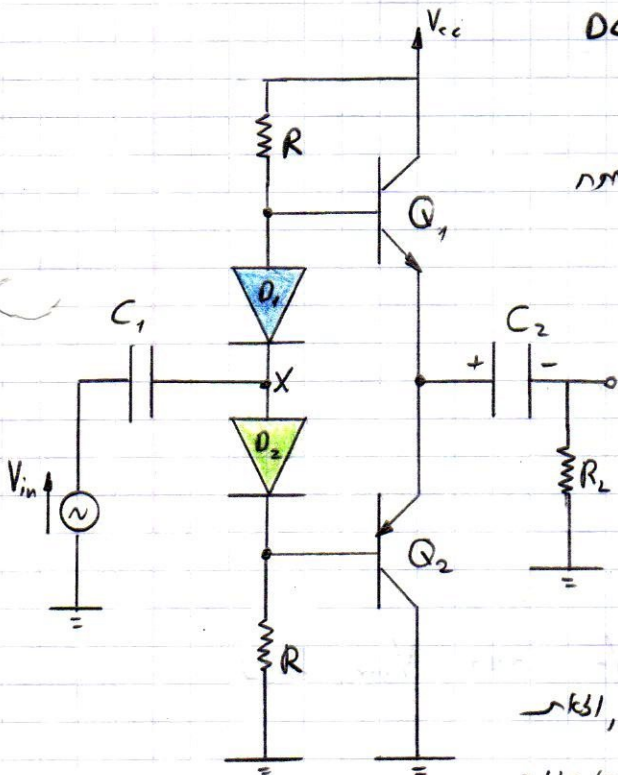
↓

$$V_{C_2} = 0.5V_{CC} - 0 = 0.5V_{CC}$$

כיום לא C_1 .

הקדם C_2 אחרי אמש בסופר של $0.5V_{CC}$, ואז ביציאת אקסר הולכת לזרם זרם Q_2 בחצי המחזור

השלישי. מכיוון שיק, צריכי של הקדם C_2 זריק עת'ית לצד מספק V_{in} מת' שבמאזן הפיזיקה שלו (Q_1 -ה, Q_2 -ה) המת' הישר עדין כמול ולא ישתנה. בהם מקרה, במאזן חצי המחזור הח'י הקדם C_2 של' את המאזן אולי הפסיד במאזן הפיזיקה.



בכף הניתוח בהמשך נניח שהקב C_2 מהווה סוללה של $0.5V_{cc}$.

כזו נניח את המודל מתחת AC:

נתון $V_{CE} = 0$, ובזמן שכל המספר מקסימלי של הוואט -

$$V_{o,max} = 0.5V_{cc}$$

$$① P_{L,max} = \left(\frac{0.5V_{cc}}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_L} = \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$$

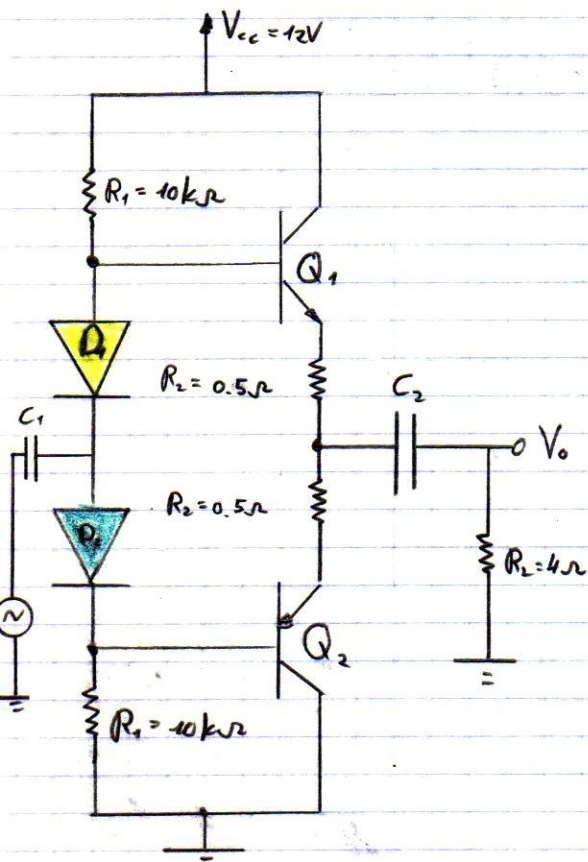
$$② I_{max} = \frac{0.5V_{cc}}{R_L}$$

$$P_{cc} = V_{cc} \cdot I_{ov} = V_{cc} \cdot \frac{I_{max}}{\pi} = \frac{V_{cc}^2}{2\pi R_L}$$

$$③ \eta = \frac{P_{L,max}}{P_{cc}} = \frac{\pi}{4} = 78.5\%$$

$$③ P_{Q,max} = \frac{V_{cc}^2}{4\pi^2 R_L}$$

המספר ביצור מקסימלי של הארטיסלור:



? נתון מעבר המספר המופיע ו' ספק יח'ב.

① הסבר תפקיד המכשיר R_1 ו- R_2 .

② חשב את הזרם בזרם R_1 ו- R_2 .

③ חשב את המספר המקסימלי של הוואט.

④ חשב את הנצילות האופטימלית.

⑤ חשב את המספר ביצור מקסימלי.

עם כח הארטיסלור.



① המכשיר R_1 קובע את הזרם הישר

בזרם הצינוריות, ו' קב את מעט המעט

זרם. הצינורות מבלמים - R_2 ו- R_1

מכיוון של המעט המעט $V_{in} = 0$

ובכך ייחולת המצב 'בולט'.
 הנגזר P_2 מעצ'ר כגז' הנג', במקרה של קצר על הומוס, וה' P כ' P_3
 מעב'ר' א'ר הזרם ע'ררר סג' (ול' א'מל'ר).

$$\textcircled{2} I_{D1} = I_{D2} = \frac{V_{CC} - 2V_0}{2R_1} = \frac{12 - 2 \cdot 0.7}{20} = 0.53 \text{ mA}$$

$$\textcircled{2} V_{0 \max} = (V_{CC} - V_{CEs} - V_{c2}) \frac{R_L}{R_2 - R_L} = (V_{CC} - V_{CEs} - 0.5V_{CC}) \frac{R_L}{R_2 - R_L} =$$

$$= (12 - 1 - 6) \frac{4}{4.5} = 4.44 \text{ V}_{\text{r}}$$

$$P_{L \max} = \left(\frac{4.44}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{4} = 2.47 \text{ W}_{\text{r}}$$

$$\textcircled{3} I_{\max} = \frac{V_{0 \max}}{R_L} = \frac{4.44}{4} = 1.11 \text{ A}$$

$$P_{CC} = V_{CC} \cdot \frac{I_{\max}}{\pi} = 4.24 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{L \max}}{P_{CC}} = 58.23\%$$

$$\textcircled{2} P_{Q \max} = \frac{V_{CC}^2}{4\pi^2 \cdot (R_2 - R_L)} = \frac{12^2}{4\pi^2 \cdot 4.5} = 0.81 \text{ W}$$